

ÉVALUATION DE RÉVISION — ÉLECTRONIQUE

Terminale Bac Pro CIEL — Sujet élève

Durée : 2 h

Note : / 20

Nom : Prénom :

..... Classe :

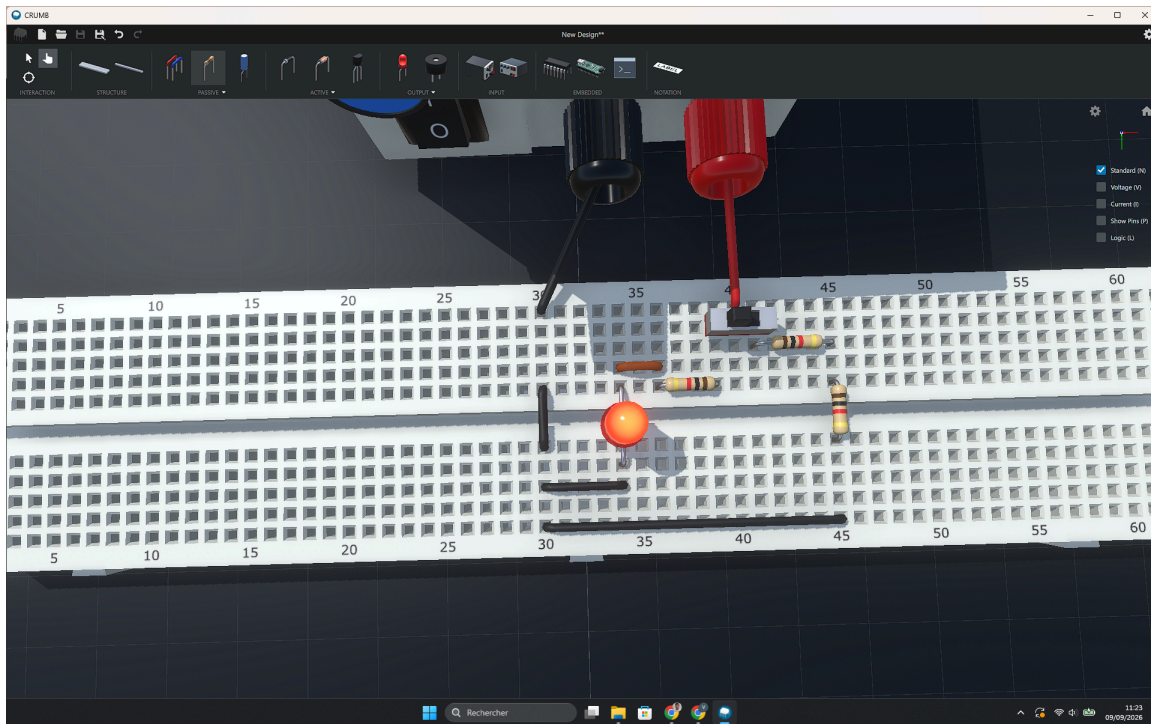
Consignes

- Justifier les calculs et faire apparaître les unités.
- Utiliser les symboles électriques européens dans tous les schémas.
- Les résultats numériques doivent être arrondis de manière cohérente.
- La calculatrice est autorisée. Aucun document n'est autorisé.

Données utiles

Sauf indication contraire : tension directe d'une LED rouge ULED = 2,2 V ; tension directe d'une diode au silicium UD = 0,7 V ; tension base-émetteur d'un transistor NPN UBE = 0,7 V.

Exercice 1 — Du montage sur breadboard au schéma électrique (3 points)



Le montage est alimenté sous 5 V. Il comporte un interrupteur, une branche avec une résistance de $330\ \Omega$ et une LED rouge, ainsi qu'un pont diviseur constitué de $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ et $R_2 = 2,2\ \text{k}\Omega$. Le point U_{out} se trouve entre R_1 et R_2 .

1. Représenter le schéma électrique complet en utilisant les symboles européens. Nommer les composants et faire apparaître +5 V, 0 V et U_{out} . (1,5 point)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Indiquer sur le schéma la polarité de la LED et le sens conventionnel du courant. (0,5 point)

.....

3. Identifier les éléments montés en série et les deux branches placées en parallèle. (0,5 point)

.....

.....

.....

4. Expliquer ce qui se produit lorsque l'interrupteur est ouvert. (0,5 point)

Exercice 2 — Résistances, loi d'Ohm et associations (4 points)

Partie A — Une résistance seule

Une résistance de $1\text{ k}\Omega$ est branchée sous une tension continue de 12 V .

1. Calculer le courant qui traverse la résistance. (0,5 point)

.....
.....

2. Calculer la puissance dissipée par la résistance. (0,5 point)

.....
.....

Partie B — Deux résistances en série

$R_1 = 1\text{ k}\Omega$ et $R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$ sont branchées en série sous 5 V .

3. Calculer la résistance équivalente puis le courant dans le circuit. (0,75 point)

.....
.....

4. Calculer U_{R1} et U_{R2} . Vérifier la loi des mailles. (0,75 point)

.....
.....
.....
.....

Partie C — Deux résistances en parallèle

Les mêmes résistances sont maintenant branchées en parallèle sous 5 V .

5. Calculer la résistance équivalente. (0,5 point)

.....
.....

6. Calculer le courant dans chaque branche puis le courant total fourni par l'alimentation. (1 point)

.....
.....

Exercice 3 — LED, diode et résistance de protection (3 points)

Partie A — Protéger une LED

Une LED rouge est alimentée sous 9 V. On souhaite obtenir un courant de 15 mA.

1. Calculer la valeur théorique de la résistance de protection. (0,75 point)

.....
.....

2. Choisir la valeur normalisée adaptée parmi : 390 Ω ; 470 Ω ; 560 Ω ; 1 k Ω . Justifier. (0,5 point)

.....
.....

3. Calculer le courant réel obtenu avec la résistance choisie. (0,5 point)

.....
.....

Partie B — Comprendre la diode

Une diode au silicium est placée en série avec une résistance de 1 k Ω sous une alimentation de 5 V.

4. Expliquer la différence entre le branchement en sens passant et le branchement en sens bloqué. (0,5 point)

.....
.....
.....
.....

5. En sens passant, calculer le courant dans la résistance et la diode. (0,5 point)

.....
.....

6. Donner une différence entre une diode classique et une LED. (0,25 point)

.....
.....

Exercice 4 — Condensateur : charge et décharge (3 points)

Un condensateur polarisé de $100\ \mu\text{F}$ est associé à une résistance de $10\ \text{k}\Omega$ et à une alimentation de $5\ \text{V}$.

1. Représenter le circuit permettant de charger le condensateur à travers la résistance. Respecter sa polarité. (0,75 point)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Calculer la constante de temps τ du circuit. (0,5 point)

.....
.....

3. Donner approximativement la tension du condensateur après une durée τ puis après 3τ pendant la charge. (0,75 point)

.....
.....

4. Décrire l'évolution de la tension du condensateur pendant sa décharge. Préciser sa valeur initiale et sa valeur finale. (0,5 point)

.....
.....
.....
.....

5. Expliquer le rôle possible d'un condensateur placé à la sortie d'un redresseur. (0,5 point)

.....
.....
.....
.....

Exercice 5 — Potentiomètre et pont diviseur réglable (2 points)

Un potentiomètre linéaire de $10\text{ k}\Omega$ est branché entre $+5\text{ V}$ et 0 V . Son curseur fournit la tension U_{out} .

1. Représenter le potentiomètre avec son symbole électrique et ses trois bornes. (0,5 point)

.....
.....
.....
.....

2. Le curseur est placé à 60 % de sa course en partant de la borne 0 V . Déterminer U_{out} à vide. (0,75 point)

.....
.....

3. On branche une résistance de faible valeur entre U_{out} et 0 V . Expliquer pourquoi U_{out} peut diminuer. (0,5 point)

.....
.....
.....
.....

4. Expliquer comment utiliser seulement deux bornes du potentiomètre pour obtenir une résistance variable. (0,25 point)

.....
.....

Exercice 6 — Transistor NPN utilisé comme interrupteur (5 points)

Un transistor NPN commande une LED alimentée sous 5 V. La LED est protégée par une résistance de $330\ \Omega$. La base est commandée par un signal de 3,3 V à travers une résistance $R_B = 10\ \text{k}\Omega$.

1. Représenter le schéma complet avec le transistor NPN, la LED et les deux résistances. Identifier B, C et E. (0.5point)

.....

.....

.....

.....

.....

2. Calculer le courant de base lorsque la commande vaut 3,3 V. (1 point)

.....

.....

3. En prenant $\beta = 100$, calculer le courant de collecteur théorique $\beta \times I_B$. (1 point)

.....

.....

4. Calculer le courant réellement limité par la branche LED– $330\ \Omega$. En déduire l'état du transistor. (1 point)

.....

.....

.....

5. Indiquer l'état de la LED lorsque la commande vaut 0 V puis lorsqu'elle vaut 3,3 V. (00.5 point)

.....

.....

6. Citer une erreur de câblage pouvant empêcher le fonctionnement du montage. (1point)

.....

.....

Fin de l'évaluation — Relire les calculs, les unités et la polarité des composants.